

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
кафедра ВТ**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Технологии Web-программирования»

**Тема: «СОЗДАНИЕ web-ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
СБОРКИ MAVEN»**

Студенты гр. 4314 _____

Селикаев Р. К.

Преподаватель _____

Павловский М. Г.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: знакомство с основными понятиями сборки и средствами создания web-проекта с помощью Maven.

Порядок выполнения работы:

1. Создать Maven-проект с архетипом maven-archetype-webapp 1.4.
2. Выполнить сборку web-приложения, используя команду Maven install.
3. Скопировать war-файл проекта в каталог web-сервера Apache Tomcat.
4. С помощью архиватора открыть и просмотреть war-файл.
5. Запустить web-приложение в браузере.

Создание Maven-проекта

В среде Eclipse создан Maven-проект с использованием архетипа maven-archetype-webapp. File → New → Project → Maven → Maven Project. Выбран архетип: org.apache.maven.archetypes:maven-archetype-webapp. Заполнены параметры проекта: 1) Group Id: org.edu; 2) Artifact Id: mvnweb2; 3) Version: 0.0.1-SNAPSHOT; 4) Package: org.edu.mvnweb. Архетип maven-archetype-webapp – это шаблон, задающий начальную структуру web-проекта. Он создаёт иерархию стандартных каталогов, файл pom.xml и JSP-страницу index.jsp. В связи с отсутствием версии 1.4 в каталоге Maven Central, использована версия 1.0. Структура проекта после его создания выглядит так (рис. 1):

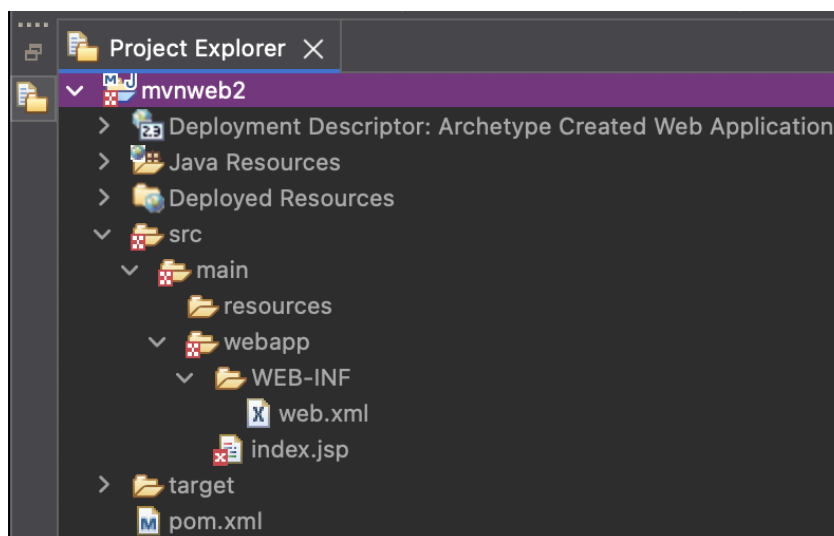


Рис. 1 – Структура созданного Maven-проекта

Файл index.jsp содержит html-код вывода строки «Hello World!».

Распечатка rom.xml с комментариями

Файл `pom.xml` – это конфигурационный файл Maven, отражающий объектную модель проекта. Он содержит настройки процесса сборки и имеет иерархическую структуру. Измененный файл с комментариями, описывающими зависимости и задачи плагинов, показан на рисунке 2.

```

http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd (xsi:schemaLocation with catalog)
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

  <!-- Версия модели проекта Maven -->
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <!-- Уникальные идентификаторы проекта -->
  <groupId>org.edu</groupId>
  <artifactId>mvnweb2</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>mvnweb2 Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <!--Зависимости проекта-->
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <!--Настройки сборки-->
  <build>
    <finalName>mvnweb2</finalName>      <!--Итоговое имя war-файла-->
  </build>
</project>

```

Рис. 2 – Распечатка *rom.xml*

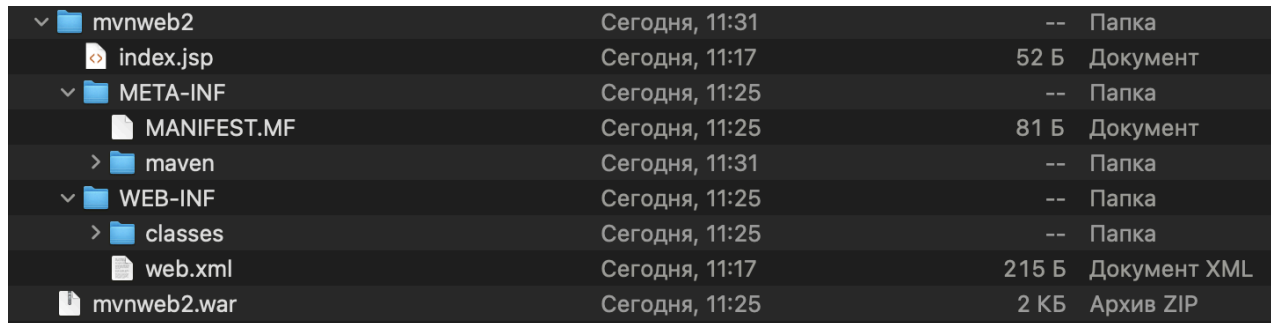
Maven install

Для сборки проекта выполнена команда Maven install (правый клик по проекту → Run As → Maven install). Результат выполнения показан на рисунке 3.

```
[INFO] --- war:3.5.1:war (default-war) @ mvnweb2 ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [mvnweb2] in [/Users/romanselikaev/Desktop/web-labs/eclipse-workspace/mvnweb2/target/mvnweb2-war]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [/Users/romanselikaev/Desktop/web-labs/eclipse-workspace/mvnweb2/src/main/webapp]
[INFO] Building war: /Users/romanselikaev/Desktop/web-labs/eclipse-workspace/mvnweb2/target/mvnweb2-war.war
[INFO]
[INFO] --- install:3.1.4:install (default-install) @ mvnweb2 ---
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-impl/1.9.18/maven-resolver-impl-1.9.18.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-impl/1.9.18/maven-resolver-impl-1.9.18.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-transport-http/1.9.18/maven-resolver-transport-http-1.9.18.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-transport-http/1.9.18/maven-resolver-transport-http-1.9.18.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-transport-file/1.9.18/maven-resolver-transport-file-1.9.18.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-transport-file/1.9.18/maven-resolver-transport-file-1.9.18.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/4.0.0/plexus-utils-4.0.0.jar
[INFO] Installing /Users/romanselikaev/Desktop/web-labs/eclipse-workspace/mvnweb2/pom.xml to /Users/romanselikaev/.m2/repository/mvnweb2/mvnweb2/3.5.1/pom.xml
[INFO] Installing /Users/romanselikaev/Desktop/web-labs/eclipse-workspace/mvnweb2/target/mvnweb2-war.war to /Users/romanselikaev/.m2/repository/mvnweb2/mvnweb2/3.5.1/mvnweb2-war.war
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 2.214 s
[INFO] Finished at: 2026-10-02T11:25:58+03:00
[INFO]
```

Рис. 3 – Выполнение команды *Maven install*

В результате был создан файл `mvnweb2.war` являющийся web-приложением, упакованным в архив. Чтобы ознакомиться с ним, мы разархивировали его в папке проекта. После проверки копия будет удалена, поскольку для работы web-приложения необходим архив. Его структуру и состав можно увидеть на рисунке 4.



mvnweb2	Сегодня, 11:31	--	Папка
index.jsp	Сегодня, 11:17	52 Б	Документ
META-INF	Сегодня, 11:25	--	Папка
MANIFEST.MF	Сегодня, 11:25	81 Б	Документ
maven	Сегодня, 11:31	--	Папка
WEB-INF	Сегодня, 11:25	--	Папка
classes	Сегодня, 11:25	--	Папка
web.xml	Сегодня, 11:17	215 Б	Документ XML
mvnweb2.war	Сегодня, 11:25	2 КБ	Архив ZIP

Рис. 4 – Структура и состав файла `mvnweb2.war`

Проверка работы web-приложения

После создания архива web-приложения мы копируем файл в каталог `webapps` Apache Tomcat, а затем запускаем сам сервер, чтобы увидеть развертку web-приложения. Поскольку web-сервер автоматически распаковал наш `war`-файл, теперь нам нужно проверить работоспособность приложения по новому адресу, связанному непосредственно с названием Maven-проекта: `http://localhost:8081/mvnweb2/`. Результат развертки web-приложения можно увидеть на рисунке 5.

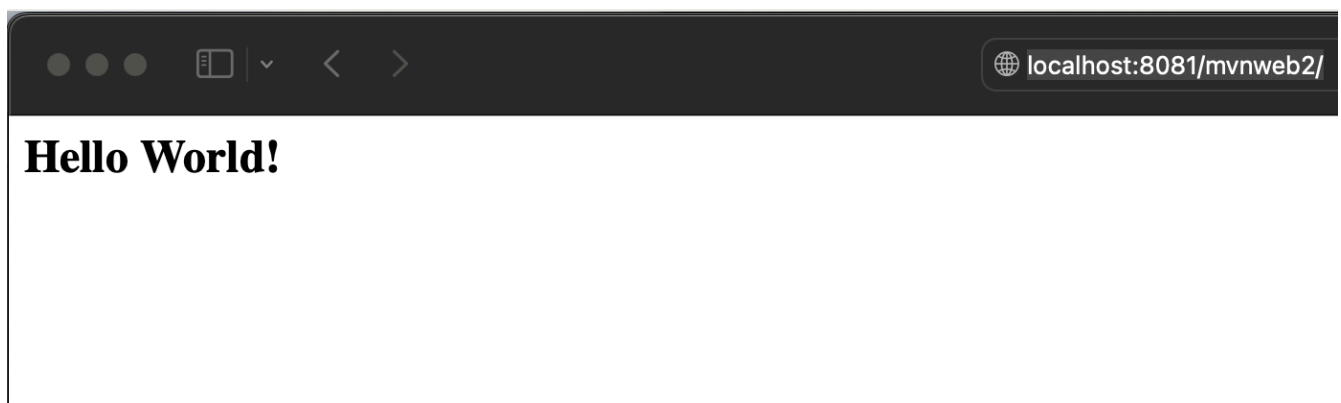


Рис. 5 – Развертка web-приложения на web-сервере

Вывод по лабораторной работе: в ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные принципы работы системы сборки Maven. Создан и настроен Maven-проект, изучена структура его каталогов, состав файла конфигурации pom.xml, а также процесс сборки и формирования артефакта WAR. Выполнение команды Maven install подтвердило корректность конфигурации проекта, а открытие web-приложение в браузере подтвердило его успешную развертку на web-сервере.

Приложение

Ссылка на репозиторий с проектом лабораторной работы представлена ниже:

<https://github.com/romaselikaev/web-tech/tree/main/lab2>